

Bài tập về nhà Tuần 16 - 09/06/2026

Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

❖ *Đề bài:*

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_xxxxxx.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file answer_xxxxxx.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.

❖ *Link mã nguồn: [ftp_client.c](#)*

Giải thích tóm gọn mã nguồn:

1. Chương trình được xây dựng theo mô hình FTP Client sử dụng socket TCP. Đầu tiên, client tạo *kênh điều khiển (control channel)* và kết nối tới FTP Server, sau đó gửi lệnh USER và PASS để xác thực tài khoản. Khi nhận được mã phản hồi 230, chương trình tiếp tục làm việc với server.
2. Để truyền dữ liệu, chương trình sử dụng chế độ *Passive Mode (PASV)*. Client gửi lệnh PASV, phân tích địa chỉ IP và cổng mà server trả về, rồi thiết lập *kênh dữ liệu (data channel)* riêng. Sau đó gửi lệnh LIST để lấy danh sách tệp trên server và tìm tệp có tên dạng question_xxxxxx.txt.
3. Sau khi xác định được tên tệp câu hỏi, client tiếp tục mở một kênh dữ liệu mới và gửi lệnh RETR để tải nội dung tệp về. Nội dung nhận được được xử lý bằng cách đảo ngược chuỗi ký tự để tạo đáp án. Đồng thời chương trình sinh tên tệp trả lời theo mẫu answer_xxxxxx.txt.
4. Cuối cùng, client mở thêm một kênh dữ liệu khác, gửi lệnh STOR để tải tệp đáp án lên server, sau đó gửi lệnh QUIT để kết thúc phiên làm việc.

❖ *Kết quả chương trình:*

1. Chương trình FTP Client đã thực hiện thành công toàn bộ quá trình giao tiếp với FTP Server. Sau khi thiết lập kết nối TCP, client gửi thông tin đăng nhập và nhận được mã phản hồi 230, xác nhận đăng nhập thành công. Tiếp theo, client chuyển sang chế độ *Passive Mode (PASV)* để mở kênh dữ liệu riêng phục vụ việc truyền tệp.
2. Sau khi nhận danh sách tệp từ server, chương trình tìm thấy tệp *question_IONAKK.txt*, tải nội dung tệp về máy và hiển thị nội dung trên màn hình. Dựa trên dữ liệu nhận được, client tạo tệp *answer_IONAKK.txt* chứa câu trả lời tương ứng, sau đó tải tệp này lên server thông qua kết nối dữ liệu. Các mã phản hồi 150 và 226 cho thấy quá trình truyền dữ liệu được thực hiện thành công, không xảy ra lỗi. Cuối cùng, server gửi mã 221 *Goodbye*, xác nhận phiên làm việc FTP đã được đóng đúng quy trình.
3. Kết quả thực thi chứng minh chương trình đã cài đặt thành công các chức năng cơ bản của giao thức FTP, bao gồm đăng nhập, liệt kê thư mục, tải tệp từ server, tải tệp lên server và kết thúc kết nối an toàn. Điều này cho thấy cơ chế trao đổi dữ liệu giữa client và server hoạt động chính xác và ổn định. (Xem Hình 1 và Hình 2)

```

30 len = recv(fd: control_sock, buf, n: sizeof(buf) - 1, flags: 0);
31 buf[len] = 0; printf(format: "[Server] %s", buf);
32
33 char cmd[256];
34 sprintf(s: cmd, format: "USER %s\r\n", USERNAME);
35 send(fd: control_sock, buf: cmd, n: strlen(s: cmd), flags: 0);
36 len = recv(fd: control_sock, buf, n: sizeof(buf) - 1, flags: 0);
37 buf[len] = 0;
38 printf(format: "[Server] %s", buf);
39
40 sprintf(s: cmd, format: "PASS %s\r\n", PASSWORD);
41 send(fd: control_sock, buf: cmd, n: strlen(s: cmd), flags: 0);
42 len = recv(fd: control_sock, buf, n: sizeof(buf) - 1, flags: 0);
43 buf[len] = 0;
44 printf(format: "[Server] %s", buf);
45
46 if (strcmp(haystack: buf, needle: "230") == NULL) {
47     printf(format: "Login failed! Please check your username/password.\n");
48     close(fd: control_sock);
49     return 1;
50 }
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

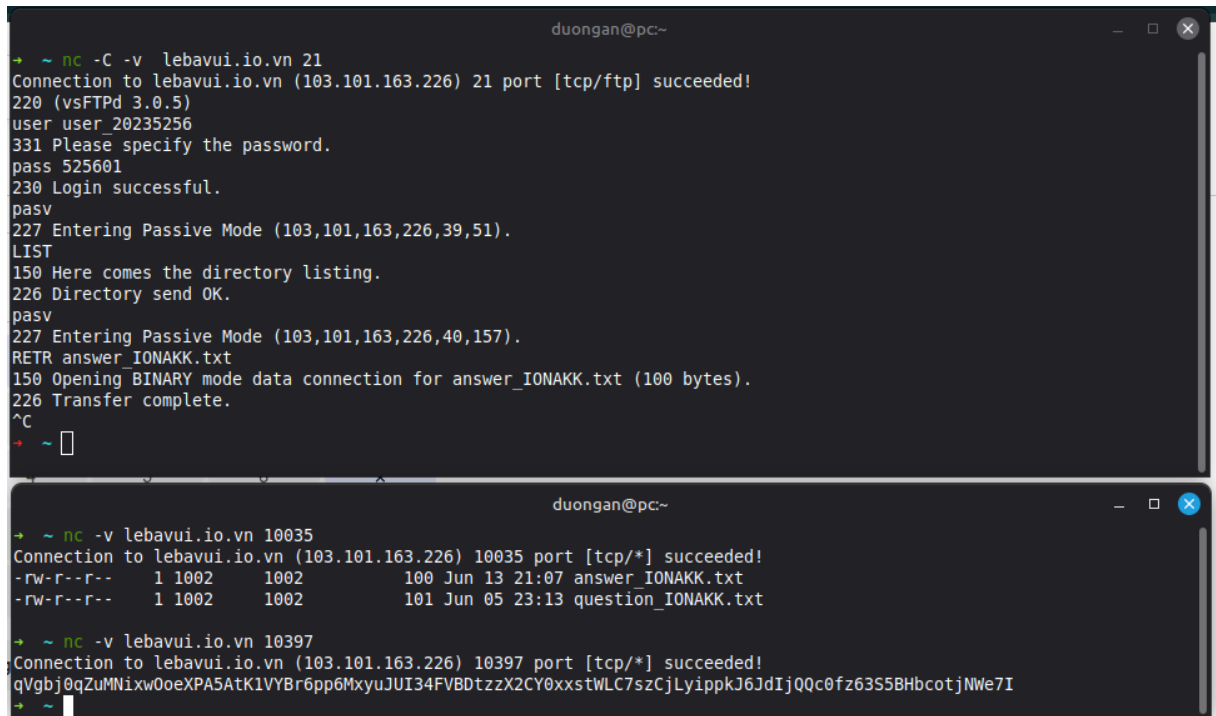
```

```

week16 gcc ftp_client.c -o ftp_client
week16 ./ftp_client
[Server] 220 (vsFTPd 3.0.5)
[Server] 331 Please specify the password.
[Server] 230 Login successful.
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,236).
[Client Log] Data channel opened at IP: 103.101.163.226, Port: 10476
[Server] 150 Here comes the directory listing.
[Client Log] Found question file: question_IONAKK.txt
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,125).
[Server] 150 Opening BINARY mode data connection for question_IONAKK.txt (101 bytes).
[Client Log] Content of question file: 176mJtochMB5536zf9cQjIdJ6JkpplyLJCz7CLWtsxx0VCZxzr1DBVF43IUJuykM6pp6rBV1KtASAPXeoOwx1NMuZq8JbgVq
[Client Log] Content of answer file: q1gbJ8q2MN1wDoeXPASALK1VY8r6pp0MyuJUI34FV8DtzZ2CY8xstWMLC7sxCJLy1ppk36Jd1JQC0fz63SSBhbcotJmMc7I
[Client Log] Name of answer file: answer_IONAKK.txt
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,124).
[Server] 150 OK to send data.
[Server] 226 Transfer complete.
[Server] 221 Goodbye.
[Client Log] Write an answer file answer_IONAKK.txt successfully!

```

Hình 1 – Kết quả chương trình



```
duongan@pc:~  
→ ~ nc -C -v lebavui.io.vn 21  
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 21 port [tcp/ftp] succeeded!  
220 (vsFTPd 3.0.5)  
user user_20235256  
331 Please specify the password.  
pass 525601  
230 Login successful.  
pasv  
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,51).  
LIST  
150 Here comes the directory listing.  
226 Directory send OK.  
pasv  
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,157).  
RETR answer_IONAKK.txt  
150 Opening BINARY mode data connection for answer_IONAKK.txt (100 bytes).  
226 Transfer complete.  
^C  
→ ~  
  
duongan@pc:~  
→ ~ nc -v lebavui.io.vn 10035  
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 10035 port [tcp/*] succeeded!  
-rw-r--r-- 1 1002 1002 100 Jun 13 21:07 answer_IONAKK.txt  
-rw-r--r-- 1 1002 1002 101 Jun 05 23:13 question_IONAKK.txt  
  
→ ~ nc -v lebavui.io.vn 10397  
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 10397 port [tcp/*] succeeded!  
qVgbj0qZuMnixwOoeXPA5AtK1VYBr6pp6MxyuJUI34FVBDtzzX2CY0xxstWLC7szCjLyipkKJ6JdIjQQc0fz63S5BHbcotjNWe7I  
→ ~
```

Hình 2 – Kiểm tra lại file bằng netcat